

河南大学软件学院 2025~2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《面向对象程序设计》模拟卷二（含答案解析）

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	五	总成绩	合分人
得分							

注：本卷按最新提供的 Java

期末命题范围重新命制，重点覆盖面向对象基础、基本语法、类与对象、继承、多态、接口、String 与常用类、集合、异常、文件读写、多线程和 GUI

基础；反射和注解只作概念性了解，不设置复杂题。请将答案写在答题纸上。

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. Java 具有平台无关性的直接原因是（ ）。

- A. 源程序可以直接在任何系统运行
- B. Java 程序编译为字节码，由不同平台的 JVM 解释或执行
- C. Java 没有数据类型
- D. Java 只支持图形界面程序

2. 下列语句中，能够正确编译的是（ ）。

- A. byte b = 128; B. int n = 3.14; C. double d = 10; D. boolean flag = 1;

3. 下列关于关键字的说法，正确的是（ ）。

- A. class 可以作为变量名 B. public 是访问控制修饰符 C. new 用来删除对象 D. void 表示任意返回值类型

4. 关于基本类型强制转换，下列说法正确的是（ ）。

- A. double 转 int 可能丢失小数部分
- B. int 转 double 必须强制转换
- C. boolean 可以强制转换为 int
- D. char 不能参与任何转换

5. 对于数组 `int[] a = {2,4,6};`，表达式 `a.length` 的值是（ ）。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 编译错误

6. 下列关于成员变量和局部变量的说法，正确的是（ ）。

- A. 局部变量可以不初始化就使用 B. 成员变量有默认初值 C. 成员变量只能定义在方法内部 D. 局部变量一定用 static 修饰

7. 在同一个类的一个构造方法中调用另一个构造方法，应使用（ ）。

- A. this(...) B. super(...) C. new(...) D. class(...)

8. 下列关于 final 的说法，错误的是（ ）。

- A. final 类不能被继承 B. final 方法不能被子类重写 C. final 变量赋值后不能再改变 D. final 只能修饰局部变量

9. 下列关于接口的说法，正确的是（ ）。

- A. 接口可以表示一种规范 B. 一个类最多只能实现一个接口 C. 接口不能被类实现 D. 接口中的方法一定都有方法体

10. 若 `Animal a = new Cat();` 已经成立, 则下列说法通常正确的是 ()。
- A. 这是向上转型 B. 这是向下转型 C. `Cat` 不能重写 `Animal` 的方法 D. `a` 一定可以直接调用 `Cat` 新增的方法
11. `StringBuffer` 与 `String` 的一个重要区别是 ()。
- A. `StringBuffer` 对象内容可变
B. `StringBuffer` 不能追加字符串
C. `String` 不能保存字符
D. `StringBuffer` 必须继承 `String`
12. 下列语句体现自动装箱的是 ()。
- A. `int x = 10;` B. `Integer y = 10;` C. `double d = x;` D. `String s = "10";`
13. 遍历 `Collection` 集合时, 课程中强调的两种常见方式是 ()。
- A. 递归和反射 B. 迭代器和增强 `for` 循环 C. 二分查找和排序 D. 文件流和字符编码
14. 在方法声明后写 `throws IOException` 的含义是 ()。
- A. 捕获异常 B. 声明该方法可能抛出异常 C. 创建异常对象 D. 终止 JVM
15. 启动线程时, 应调用线程对象的 ()。
- A. `run()` B. `start()` C. `sleep()` D. `stop()`

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 含 `public` 类的 Java 源文件名通常应与该 `public` 类名 _____。
2. Java 程序入口方法的名称是 _____。
3. 在子类方法中访问父类被覆盖的方法, 可使用关键字 _____。
4. 子类继承父类使用关键字 _____。
5. 判断对象是否属于某个类或接口类型可使用关键字 _____。
6. `String` 类中判断两个字符串内容是否相等的方法是 _____。
7. `ArrayList` 和 `LinkedList` 都属于 _____ 接口的常见实现类。
8. `HashSet` 通常不保证元素的存入顺序, `TreeSet` 通常按一定规则进行 _____。
9. 异常处理中, 用于捕获异常的关键字是 _____。
10. GUI 事件处理中, 产生事件的组件通常称为事件 _____。

三、简答题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 说明 Java 中标识符命名规则, 并举出两个不合法标识符。
2. 简述泛型的作用, 并说明为什么集合中常使用泛型。
3. 简述 GUI 事件处理中的事件源、事件对象和监听器的关系。

四、程序阅读题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 阅读代码, 写出输出结果。

```
public class Demol {  
    int x;  
    Demol() { this(5); }
```

```
    Demol(int x) { this.x = x; }
    public static void main(String[] args) {
        Demol d = new Demol();
        System.out.println(d.x);
    }
}
```

2. 阅读代码，写出输出结果并说明类型转换是否安全。

```
class Father {
    void work() { System.out.println("father"); }
}
class Son extends Father {
    void work() { System.out.println("son"); }
    void play() { System.out.println("play"); }
}
public class Demo2 {
    public static void main(String[] args) {
        Father f = new Son();
        f.work();
        if (f instanceof Son) {
            ((Son) f).play();
        }
    }
}
```

3. 阅读代码，写出输出结果。

```
import java.util.*;
public class Demo3 {
    public static void main(String[] args) {
        Set<String> set = new TreeSet<String>();
        set.add("b");
        set.add("a");
        set.add("b");
        for (String s : set) {
            System.out.print(s);
        }
    }
}
```

五、程序设计题（共 20 分）

编写一个学生成绩统计程序，要求：

1. 定义 Student 类，包含私有属性 id、name、score，提供构造方法、getter 和 setter。
2. 定义 ScoreManager 类，使用 ArrayList<Student> 保存学生对象。
3. 在 ScoreManager 中实现 addStudent(Student s)、avgScore()、maxStudent()、display() 方法。
4. avgScore() 返回平均分；maxStudent() 返回最高分学生对象；display() 使用增强 for 循环输出学生信息。
5. 编写 main 方法，创建至少 3 名学生，输出平均分、最高分学生姓名和全部学生列表。

《面向对象程序设计》模拟卷二答案与解析

一、选择题答案

1.B; 2.C; 3.B; 4.A; 5.B; 6.B; 7.A; 8.D; 9.A; 10.A; 11.A; 12.B; 13.B; 14.B; 15.B

1. 选 B。Java 源程序先编译成字节码，再由不同平台的 JVM 执行。
2. 选 C。int 可以自动转换为 double，其他选项存在越界、窄化或类型不兼容。
3. 选 B。public 是访问控制修饰符；class 是关键字，不能作变量名。
4. 选 A。double 强制转 int 会截断小数部分，可能造成精度损失。
5. 选 B。数组长度通过属性 length 获取，创建后长度固定。
6. 选 B。成员变量有默认初值，局部变量使用前必须显式初始化。
7. 选 A。this(...) 用于调用本类其他构造方法，且必须放在第一条语句。
8. 选 D。final 可修饰类、方法、变量，不只修饰局部变量。
9. 选 A。接口体现规范，一个类可以实现多个接口。
10. 选 A。父类引用指向子类对象是向上转型。
11. 选 A。StringBuffer 内容可变，String 对象内容不可变。
12. 选 B。Integer y = 10 会把 int 自动包装成 Integer。
13. 选 B。课程范围强调迭代器和增强 for 循环遍历集合。
14. 选 B。throws 用于在方法声明处声明可能抛出的异常。
15. 选 B。start() 会创建新线程并间接调用 run()；直接调用 run() 只是普通方法调用。

二、填空题答案

1. 相同。
2. main。
3. super。
4. extends。
5. instanceof。
6. equals。
7. List。
8. 排序。
9. catch。
10. 源。

三、简答题解析

1. 标识符可由字母、数字、下划线、美元符号等组成，不能以数字开头，不能是关键字，区分大小写。例如 2name 不合法，因为以数字开头；class 不合法，因为是关键字。
2. 泛型把类型作为参数，可以在编译期进行类型检查，减少强制类型转换，提升代码可读性和安全性。集合使用泛型后，可以限定集合中元素类型，如 ArrayList<String> 只能放字符串。
3. 事件源是产生事件的组件，例如按钮；事件对象保存事件相关信息；监听器负责接收并处理事件。通常把监听器注册到事件源上，事件发生时系统回调监听器方法。

四、程序阅读题解析

1. 输出：5。无参构造方法通过 `this(5)` 调用有参构造方法，`this.x = x` 将成员变量赋值为 5。
2. 输出：son、play。f 的实际对象是 Son，调用 work 时发生动态绑定；instanceof 判断成立后再向下转型，因此安全。
3. 输出：ab。Set 不保存重复元素，TreeSet 会按自然顺序排序，所以元素为 a、b。

五、程序设计题参考答案与评分要点

参考代码要点：

```
class Student {
    private String id;
    private String name;
    private double score;
    public Student(String id, String name, double score) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.score = score;
    }
    public String getId() { return id; }
    public String getName() { return name; }
    public double getScore() { return score; }
    public void setScore(double score) { this.score = score; }
}

class ScoreManager {
    private java.util.ArrayList<Student> students = new java.util.ArrayList<Student>();
    public void addStudent(Student s) { students.add(s); }
    public double avgScore() {
        if (students.size() == 0) return 0;
        double sum = 0;
        for (Student s : students) sum += s.getScore();
        return sum / students.size();
    }
    public Student maxStudent() {
        if (students.size() == 0) return null;
        Student max = students.get(0);
        for (Student s : students) {
            if (s.getScore() > max.getScore()) max = s;
        }
        return max;
    }
    public void display() {
        for (Student s : students) {
            System.out.println(s.getId() + " " + s.getName() + " " + s.getScore());
        }
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ScoreManager m = new ScoreManager();
        m.addStudent(new Student("S01", "Tom", 86));
        m.addStudent(new Student("S02", "Lucy", 92));
        m.addStudent(new Student("S03", "Jack", 75));
        System.out.println(m.avgScore());
        Student best = m.maxStudent();
        if (best != null) System.out.println(best.getName());
        m.display();
    }
}
```

解析：本题重点检查封装、构造方法、ArrayList、泛型、增强 for 循环、对象返回值和简单统计逻辑。

评分建议：类与属性封装 4 分；构造方法与访问器 4 分；集合保存对象及泛型使用 4 分；核心业务方法 5 分；main 方法测试和输出 3 分。若代码思路正确但语法有少量错误，可酌情给分。